火箭飞控完整流程测试

详细数据分析与结论报告

日志：flight_log_20260815_193030

格式：RLOG v6，112字节/条

数据：681条，50Hz，0.032～13.632s

日期：2026年8月15日

1. 执行摘要

> **本次测试证明PB11点火时序、状态机、姿态PID、舵机PWM、姿态超限开伞、BMP280/IMU采集和W25Q64记录均已运行；但80m最高点预测与高度舵面混控没有实际启动，本次不能证明80m控高算法有效。**

开伞在9.492s发生，不是13s定时错误，而是转换后横滚角连续100ms超过65°的安全保护结果。高度控制未启动的直接原因是PID启动时横滚约37.5°，超过15°安全倾角。

2. 关键时间线

时间	事件	结论
0.032s	WAIT_PID	日志开始，舵机1500μs
0.092s	BMP280有效	0x77，初始化正常
0.692s	高度零点完成	16次采样与40ms周期一致
6.712s	二级点火	设定6700ms，日志量化到6712ms
7.512s	点火结束	800ms脉宽正常
7.652s	FLIGHT / PID启动	燃烧结束连续确认完成
9.392s	姿态超限	横滚66.15°，超过65°
9.492s	DEPLOYED	超限100ms后开伞，PID停止
13.000s	强制开伞时刻	已提前开伞，不重复触发

> 6.712s而非6.700s来自20ms日志网格：日志从32ms开始，首个大于6700ms的记录点是6712ms。这不是一秒初始化滞后。

3. 点火和开伞

3.1 PB11点火

- 6.712～7.492s日志显示点火有效，7.512s已关闭。
- 持续时间与800ms一致，后续没有重复点火。
- 点火期间两路舵机保持1500μs中位。

判定：软件点火时序通过。日志证明程序状态，MOS功率回路仍建议用灯泡或功率电阻假负载确认。

3.2 开伞

9.392s横滚66.15°，9.472s横滚70.88°，9.492s横滚72.62°并开伞，与“姿态误差大于65°持续100ms”完全吻合。

判定：65°保护开伞通过；13s强制开伞未单独验证。

4. 倒装姿态、PID和舵机

4.1 倒装180°

板子正面朝下时，零点后横滚接近0°，静止段横滚平均约-0.88°；配置快照中安装横滚偏置为180°。这证明倒装坐标转换已生效，否则初始横滚应接近±180°。

4.2 PID输出

PID在7.652～9.472s运行，共92个日志样本。启动时横滚37.50°、俯仰9.09°，横滚目标角速度立即限幅为-90°/s，俯仰目标由-36.44°/s达到-90°/s。

项目	范围	说明
横滚PID	-99.69～-58.42μs	持续负向修正
俯仰PID	-130.59～-8.98μs	输出随误差变化
横滚PWM	1400～1442μs	横滚方向符号+1已应用
俯仰PWM	1509～1631μs	俯仰方向符号-1已应用

“角度误差→目标角速度→角速度PID→PWM”软件链路已打通。手持测试没有气流反馈，舵面无法把板子拉回目标姿态，所以不能仅由角度继续增大判定舵机方向错误。

5. 80m高度控制

配置快照为：目标高度80m，二级总质量0.4074kg，箭体直径0.0616m，舵机5.5556μs/°，舵角限幅±10°。但`altitude_control_allowed`、`altitude_prediction_valid`、预测最高点、建议舵角和实际混入舵角全程均为0。

高度控制要求：时间超过7.5s、上升速度大于2m/s、横滚和俯仰误差均不超过15°。7.652s时高度约40.19m、速度约26.62m/s，但横滚37.50°，因此高度控制被禁止。

判定：80m预测和高度舵面混控未被本次测试覆盖。舵机所有变化均来自姿态PID。

6. BMP280精度与状态

项目	结果
初始化/地址	成功，0x77，全程有效
采样周期	40ms，时间戳无缺口
静止压力标准差/峰峰值	1.85Pa / 8.39Pa
静止高度标准差/峰峰值	0.155m / 0.70m
整段高度	-1.09～59.74m
温度	28.86～29.67℃

BMP280可清晰分辨几十米高度变化。但高度在点火前已开始上升，气压差分速度有116.09m/s尖峰，说明该曲线是人工压力/移动刺激，不能作为真实飞行空气动力标定。

7. 垂直速度融合

681个日志点中，融合垂直速度与IMU垂直速度每点完全相等，最大差值0.00m/s。旧图中紫色融合线被后绘制的橙色IMU线完全覆盖；中文新图已将融合速度改为最上层紫色虚线。

数据	范围	评价
气压计垂直速度	-15.69～116.09m/s	差分对压力快变敏感，尖峰明显
IMU垂直速度	-0.59～41.63m/s	有偏置与积分漂移风险
融合垂直速度	-0.59～41.63m/s	日志点与IMU完全相同

当前只在新气压速度到来的瞬间融合，其余循环又把融合值设为IMU速度。**这是真实的算法/更新时序问题，不只是图表问题。**由80m最高点预测依赖垂直速度，实飞前应优先修正。

8. IMU与W25Q64

- IMU 681/681条有效，总线错误0，连续错误0，FIFO复位0，初始化次数1。
- W25Q64序号0～680连续，时间戳步长全部20ms，即50Hz，开伞后继续记录约4.14s。
- v6的实际PWM、角速度、目标角速度、PID输出、样本时间和配置快照均解析正常。

判定：IMU采集及W25Q64写入、读取和解析链路通过。

9. 分项验收

功能	结果	备注
PB11点火与800ms脉宽	**通过**	6700ms开始
倒装180°	**通过**	倒装时姿态接近0°
姿态PID/舵机PWM	**通过**	实际PWM有连续输出
65°保护开伞	**通过**	超限100ms触发
13s强制开伞	**未单独验证**	被提前开伞覆盖
BMP280/IMU/W25Q64	**通过**	无丢帧或总线错误
80m预测/高度混控	**未运行**	姿态超过15°
垂直速度融合	**需修正**	融合值与IMU值完全相同

10. 下一步优先级

1. **修正垂直速度融合：**保持融合状态，用气压速度低频约束IMU积分，不在非气压更新循环覆盖融合结果。
2. **单独验证13s开伞：**全程保持横滚/俯仰低于65°，使用无危险假负载。
3. **验证高度控制：**板子正面朝下，7.5s后姿态保持在±15°内，同时制造大于2m/s的上升速度。
4. **检查三个量：**预测最高点、建议舵角、实际混入舵角应在控制许可后变为合理非零值。
5. **舵面方向检查：**分别施加小的正横滚/正俯仰扰动，根据箭体安装判断舵面是否产生恢复力矩。

> **最终结论：“时序和安全状态机”基本通过；“精准80m控高”未进入实际执行，且垂直速度融合需修正。修正后应再用无危险假负载完成一次保持姿态的全流程测试。**

本报告依据 flight_log_20260815_193030/flight_log.csv 中681条实测记录生成。